함수의 극한

02

2.1 수열의 극한
2.2 함수의 극한

2.1 수열의 극한

극한의 성질

두 수열 a_n 와 b_n 이 주어져 있을 때 두 수열의 극한이 모두 존재한다고 하자. 그러면 다음 정리가 성립한다.

정리 2.1

수열 a_n 와 b_n 의 극한이 존재하고 극한을 각각 a, b 라 하자. 그러면

$$\lim_{n\to\infty}(a_n \pm b_n) = a \pm b \tag{2.4}$$

$$\lim_{n\to\infty}(a_n b_n) = ab \tag{2.5}$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b} \qquad (\text{단, } b_n \neq 0 \text{ 이고 } b \neq 0) \tag{2.6}$$

이제 특별한 수열을 생각하기로 하자. 원금이 1이고 이율이 $\frac{1}{r}$이라 할때 n년 후의 원리 합계는

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{r}\right)^n$$

가 된다. 그런데 여기서 r은 이자율이므로 n에 의존하는 함수이다. 먼저 $r = n$일 때 극한을 생각하기로 하자. 표를 작성하면 다음과 같다.

n	a_n
1	2
10	2.593742
100	2.704814
1000	2.716924
10000	2.718146
100000	2.718268
1000000	2.718280
10000000	2.718280

표에서 보면 어떤 실수값으로 수렴함을 알 수 있다. 그러므로 이 수열의 수렴값을 편의상 e라 쓴다. 그러면

$$\boxed{e = \lim_{n\to\infty}\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} \tag{2.7}$$

임을 알 수 있다. 이러한 수렴값 e는 대략 $2.71828\cdots$이며 원주율 π와 함께 초월수로 알려져 있다.

2.2 함수의 극한

직관적인 정의

이제 함수의 극한을 생각하기로 하자. 구간 I 내에서 $x \to a$ 일 때 함수값 $f(x) \to A$ 이면 기호로

$$\lim_{\substack{x \to a \\ x \in I}} f(x) = A$$

라고 나타내고 구간 I 내에서 $x \to a$ 일 때 $f(x)$는 A로 수렴한다고 한다. 이때 A를 수렴값이라 한다. 만일 구간 I 내에서 $x \to a$일 때 $f(x)$가 수렴하지 않으면 발산한다라고 한다.

예제 2.6 $f(x) = x^2$ 일 때 극한

$$\lim_{x \to 2} f(x) = 4$$

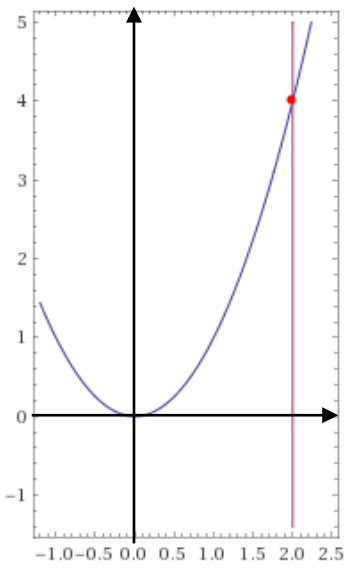
임을 증명하여라.

풀이 (1) 수치적 방법을 통한 증명 : 표를 그려서 증명하기로 한다.

x	$f(x)$
1	1
1.5	2.25
1.9	3.61
1.95	3.8025
1.995	3.98003
1.9995	3.998
1.99995	3.9998

비슷하게 $x > 2$ 인 수들에 대해서도 극한값을 계산할 수 있다. 따라서 극한

$$\lim_{x \to 2} f(x) = 4.$$



(2) 그래프를 이용한 방법 : $f(x) = x^2$ 를 그리면 $x \to 2$ 일 때 그래프의 점 $f(x)$ 가 4 에 가까워 짐을 알 수 있다. □

예제 2.7 극한값 $\lim_{x\to 1}(2x-3)$을 구하여라.

풀이 x가 1에 충분히 가까워질 때 함수값 $2x-3$은 -1에 가까워짐을 알 수 있다(그림 2.1). □

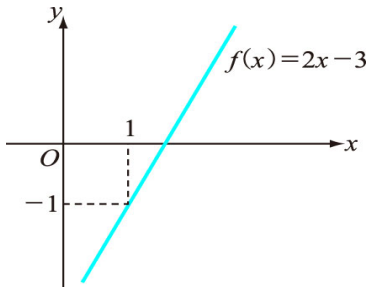


그림 2.1: $\lim_{x\to 1}(2x-3)=-1$

예제 2.8 극한값 $\lim_{x\to 2}\dfrac{x^2-4}{x-2}$를 구하여라.

풀이 이 함수는 $x=2$에서는 정의되지 않지만 $x\neq 2$이면

$$\frac{x^2-4}{x-2}=\frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)}=x+2$$

이다. 한편, $\lim_{x\to 2}(x+2)=4$이다(그림 2.2). 따라서 극한값은

$$\lim_{x\to 2}\frac{x^2-4}{x-2}=\lim_{x\to 2}(x+2)=4$$

이다. □

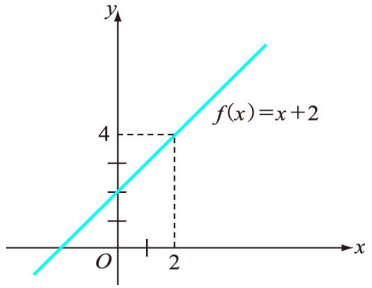


그림 2.2: $\lim_{x\to 2}(x+2)=4$

예제 2.9 극한값 $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x}$ 를 구하여라.

풀이 x 가 0 에 충분히 가까워지면, $\sin x$ 는 0 에 가까워지므로 $\frac{0}{0}$ 형태의 극한을 얻는다. 이제 계산기를 사용하여 다음과 같은 표를 얻는다.

x	$\pm\frac{\pi}{4}$	$\pm\frac{\pi}{30}$	$\pm\frac{\pi}{180}$	$\pm\frac{\pi}{9000}$
$\frac{\sin x}{x}$	0.900316	0.998173	0.999949	0.99999998

따라서, 구하고자 하는 극한값은

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

임을 알 수 있다. □

(참고) 극한의 엄밀한 정의
(수학적 정의)

정의 2.2

함수 f가 a를 포함하는 열린구간에서 정의되었다 하자.(a에서는 정의되지 않아도 좋음) 임의의 양수 $\varepsilon > 0$에 대하여 적당한 양수 $\delta > 0$가 존재하여

$$0 < |x - a| < \delta$$

를 만족하는 모든 x에 대하여 $|f(x) - L| < \varepsilon$이 성립할 때, L을 $x = a$에서 $f(x)$의 극한값이라 하고, 기호로

$$\lim_{x \to a} f(x) = L$$

로 나타낸다. 여기서, 양수 δ는 주어진 양수 ε에 따라 변화하는 것이며, ε은 임의의 양수이다.

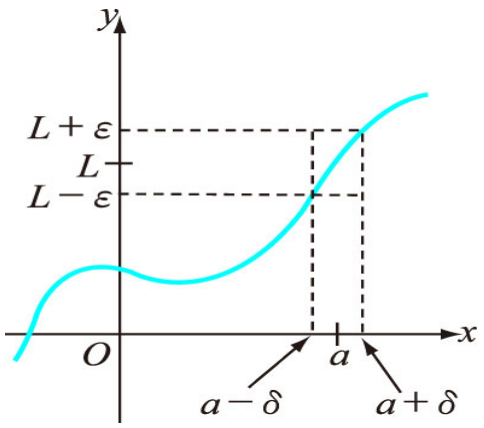


그림 2.3: $\lim_{x \to a} f(x) = L$

예제 2.12 c가 상수일 때, $\lim_{x\to a} c = c$임을 보여라.

풀이 임의의 양수 ε에 대하여 양수 δ를 어떻게 잡더라도 무관하게

$$0 < |x-a| < \delta \text{ 이면 } |c-c| = 0 < \varepsilon$$

이 성립한다. □

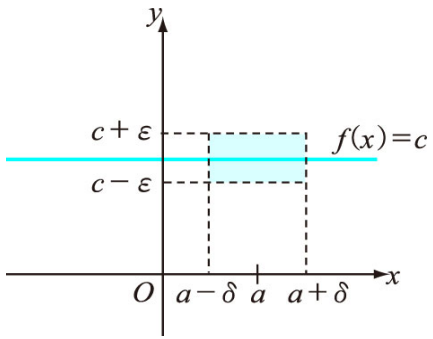
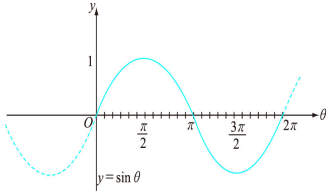


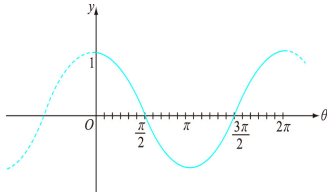
그림 2.5: $\lim_{x\to a} c = c$

예제 2.15 다음의 극한이 성립함을 보여라.

(i) $\lim_{x\to 0} \sin x = 0$



(ii) $\lim_{x\to 0} \cos x = 1$



활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 2.1

5. 다음 극한을 구하여라.

(1) $\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{r}{n}\right)^n$, 여기서 r은 상수.

(2) $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n^2}\right)^n$

(3) $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{2n}$

(4) $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n^2}\right)^{n^2}$

(5) $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{2}{n}\right)^n$

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 2.2

1. 다음 함수의 극한을 수치적인 방법과 그래프를 통한 방법으로 구하여라.

(1) $\lim_{x\to 2} x^3$

(2) $\lim_{x\to \frac{\pi}{3}} \sin x$

(3) $\lim_{x\to 2} \frac{1}{x}$

(4) $\lim_{x\to \frac{\pi}{4}} \cos x$

(5) $\lim_{x\to 1} (x^2+x)$

(6) $\lim_{x\to 1} 3^x$

(7) $\lim_{x\to -1} \frac{x^2-x+1}{x^2+1}$

(8) $\lim_{x\to 0} \sin x$

(9) $\lim_{x\to 0} \cos x$